

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 47018.4—2022

代替 NB/T 47018.4—2017

承压设备用焊接材料订货技术条件 第 4 部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂

Specification of welding materials for pressure equipment
Section 4: Electrodes and fluxes for submerged arc welding

2022-11-04 发布

2022-12-31 实施

国 家 能 源 局 发 布

目 次

前言 43

1 范围 45

2 规范性引用文件 45

3 技术要求 45

4 试验方法 49

5 产品标识 50

附录 A（资料性） 埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照 51

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》的第4部分。NB/T 47018 已经发布了以下部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂；
- 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝；
- 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝。

本文件代替 NB/T 47018.4—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂》，与 NB/T 47018.4—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 在规范性引用文件中，将原 GB/T 5293《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》更名为《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》，将原 GB/T 12470《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》更名为《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》，将原 GB/T 17854《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》更名为《埋弧焊用不锈钢焊丝-焊剂组合分类要求》，增加了 GB/T 36034《埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》和 GB/T 36037《埋弧焊和电渣焊用焊剂》两个标准（见第2章）；
- b) 更改了质量证明书应包含的内容 [见 3.1.2 中 b)，2017 年版的 3.1.2 中 b)]；
- c) 更改了焊接材料质量证明书中焊剂批号、焊丝批号可互换的具体规定（见 3.1.3、3.1.4，2017 年版的 3.1.3）；
- d) 更改了焊丝-焊剂组合分类代号（见表1、表2和表4，2017年版的表1、表2和表4）；
- e) 在非合金钢及细晶粒钢实心焊丝-焊剂组合分类中将原 F4××-H×××修改为 S 43× ××-SU×××，相应将其熔敷金属抗拉强度下限由原 415 MPa 调整到 430 MPa；将原 F48× ××-H×××修改为 S 49× ××-SU×××，相应将其熔敷金属抗拉强度下限由原 480 MPa 调整到 490 MPa；增加了 S 57× ××-SU×××（见表1、表2，2017年版的表1、表2）；
- f) 在热强钢焊丝-焊剂组合分类中将原 F48××-H×××修改为 S 49× ××-SU×××，相应将其熔敷金属抗拉强度下限由原 480 MPa 修改为 490 MPa（见表1、表2，2017年版的表1、表2）；
- g) 在热强钢焊丝-焊剂组合分类中增加了 S 59× ××-SU×××、S 69× ××-SU× ××（见表1、表2，2017年版的表1、表2）；
- h) 在不锈钢焊丝-焊剂组合分类中增加了 S F309L ××-S309L、S F309LMo ××-S309LMo、S F312 ××-S312、S F16-8-2 ××-S16-8-2、S F317L ××-S317L、S F347L ××-S347L、

S F385 ××-S385、S F2209 ××-S2209、S F2594 ××-S2594 (见表1、表2, 2017年版的表1、表2);

- i) 增加了埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别和2017年版焊剂型号对照(见附录A);
- j) 对熔敷金属的P、S含量及冲击吸收能量合格指标作了一定程度的提高, 对锅炉用埋弧焊焊材熔敷金属的冲击吸收能量合格指标作了一定程度的降低, 并增加了20℃冲击试验温度(见表2和3.6.3, 2017年版的表2);
- k) 增加了熔敷金属焊后热处理的规定(见3.5);
- l) 增加了双相不锈钢熔敷金属断后伸长率的规定(见3.6.2);
- m) 增加了可免除熔敷金属按批进行扩散氢含量测定的规定(见3.7)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本文件起草单位: 合肥通用机械研究院有限公司、中国特种设备检测研究院、中特检验集团有限公司、哈尔滨焊接研究院有限公司、天津市金桥焊材集团股份有限公司、中国钢研集团安泰科技股份有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、北京金威焊材有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、天津市特种设备监督检验技术研究院、中石化洛阳工程有限公司、鞍山华信重工机械有限公司。

本文件主要起草人: 房务农、李军、吉方、窦万波、戈兆文、徐锴、肖辉英、李箕福、童天旺、蒋勇、明廷泽、崔晓东、雷万庆、顾福明、王笑梅、王泽军、柴祥东、李延忠。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——NB/T 47018.4—2011;

——NB/T 47018.4—2017;

——本次为第二次修订。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂

1 范围

本文件规定了埋弧焊钢焊丝、焊剂及焊丝-焊剂组合的技术要求、试验方法和产品标识。

本文件适用于承压设备埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合、热强钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合、高强钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合、不锈钢实心焊丝和焊丝-焊剂组合。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2653 焊接接头弯曲试验方法
- GB/T 3965 熔敷金属中扩散氢测定方法
- GB/T 5293 埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 12470 埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 17854 埋弧焊用不锈钢焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 29713 不锈钢焊丝和焊带
- GB/T 36034 埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求
- GB/T 36037 埋弧焊和电渣焊用焊剂
- NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第2部分：射线检测
- NB/T 47013.11 承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测
- NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定
- NB/T 47018.1 承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则

3 技术要求

3.1 通用规定

3.1.1 承压设备用非合金钢及细晶粒钢、热强钢、高强钢及不锈钢埋弧焊用钢焊丝和焊剂除应符合 GB/T 5293、GB/T 12470、GB/T 17854、GB/T 36034、GB/T 36037、GB/T 29713 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本文件的规定。

3.1.2 承压设备用埋弧焊焊接材料质量证明书中应包含下列内容：

- a) 焊剂批号与相组配焊丝批号，以及焊丝检验、焊剂检验和组配施焊后熔敷金属的检验结果；
- b) 非合金钢及细晶粒钢、热强钢、高强钢和不锈钢用焊剂杂质元素 S、P 含量，并应注明冶金性能代号。

3.1.3 熔敷金属标准抗拉强度不小于 620 MPa 的热强钢、标准冲击试验温度低于-70 ℃的细晶粒钢、标准冲击试验温度低于-20 ℃高强钢焊材或需方要求，埋弧焊焊丝和焊剂的批号应与符合

3.1.2 规定的质量证明书内容相同，除此以外，同一焊接材料生产商供应的同一型号焊丝的批号、焊剂的批号可互换，并应在质量证明书中注明。

3.1.4 当焊丝和/或焊剂批号与质量保证书内容不同且不符合 3.1.3 的规定时，订货单位应按质量保证体系的规定进行检验，技术要求不应低于本文件的规定，合格后才能用于承压设备的焊接。

3.1.5 埋弧焊用焊丝和焊剂宜选自同一焊材生产商。

3.2 焊丝

埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢、热强钢、高强钢及不锈钢焊丝的化学成分除应满足相应国家标准外，还需满足硫含量不大于 0.015%、磷含量不大于 0.020%，其中不锈钢焊丝硫含量不大于 0.015%、磷含量不大于 0.025%。

3.3 焊剂

焊剂类型代号及主要化学成分除应满足 GB/T 36037 的相关规定外，还需满足硫含量不大于 0.035%、磷含量不大于 0.040%。

3.4 埋弧焊焊材熔敷金属化学成分

承压设备常用埋弧焊钢焊丝与焊剂组配施焊后，熔敷金属硫、磷含量规定值见表 1。

表 1 承压设备常用埋弧焊焊材熔敷金属硫、磷含量规定

标准	焊丝-焊剂组合分类	S (质量分数) /%	P (质量分数) /%
GB/T 5293	S 43 × × × ×-SU × × ×	≤0.015	≤0.025
	S 49 × × × ×-SU × × ×		
	S 55 × × × ×-SU × × ×		
	S 57 × × × ×-SU × × ×		
GB/T 12470	S 49 × × × ×-SU × × ×	≤0.015	≤0.025
	S 55 × × × ×-SU × × ×		
	S 62 × × × ×-SU × × ×		
GB/T 36034	S 59 × × × ×-SU × × ×	≤0.015	≤0.025
	S 62 × × × ×-SU × × ×		
	S 69 × × × ×-SU × × ×		
GB/T 17854	S F308 × ×-S308	≤0.020	≤0.030
	S F308L × ×-S308L		
	S F309 × ×-S309		
	S F309L × ×-S309L		
	S F309LMo × ×-S309LMo		
	S F309Mo × ×-S309Mo		

表 1（续）

标准	焊丝-焊剂组合分类	S（质量分数）/%	P（质量分数）/%
GB/T 17854	S F310 ××-S310	≤0.020	≤0.030
	S F312 ××-S312		
	S F16-8-2 ××-S16-8-2		
	S F316 ××-S316		
	S F316L ××-S316L		
	S F316LCu ××-S316LCu		
	S F317 ××-S317		
	S F317L ××-S317L		
	S F347 ××-S347		
	S F347L ××-S347L		
	S F385 ××-S385		
	S F410 ××-S410		
	S F430 ××-S430		
	S F2209 ××-S2209		
S F2594 ××-S2594			
注：表中埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照见附录 A。			

3.5 熔敷金属焊后热处理

熔敷金属焊后热处理规范可按需方要求，或按相应的焊接材料国家标准执行。

3.6 埋弧焊焊材熔敷金属力学性能

- 3.6.1 承压设备常用埋弧焊焊材熔敷金属力学性能应符合表 2 的规定。
- 3.6.2 不锈钢熔敷金属拉伸试样断后伸长率应符合 GB/T 17854 的规定，且不应低于 18%，双相不锈钢熔敷金属断后伸长率不应低于 16%。
- 3.6.3 承压设备常用埋弧焊焊材的熔敷金属夏比 V 型缺口冲击吸收能量平均值的规定见表 2。熔敷金属冲击试验取 3 个试样，允许其中 1 个试样的冲击试验结果低于规定平均值，但不应低于平均值的 70%。

表 2 承压设备常用埋弧焊焊材熔敷金属力学性能

标准	焊丝-焊剂组合分类	拉伸试验			冲击试验	
		抗拉强度 R_m /MPa	屈服强度 ^a R_{el} /MPa	断后伸长率 A /%	试验温度/℃	冲击吸收 能量 KV_2 /J
GB/T 5293	S 43× × ××-SU××××	430~550	≥330	≥20	20, 0, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100	≥41
	S 49× × ××-SU××××	490~610	≥390	≥20		
	S 55× × ××-SU××××	550~670	≥460	≥18		
	S 57× × ××-SU××××	570~690	≥490	≥18		
GB/T 12470	S 49× × ××-SU××××	490~610	≥400	≥20	20, 0, -20, -30, -40	≥47 ≥54
	S 55× × ××-SU××××	550~670	≥470	≥18		
	S 62× × ××-SU××××	620~740	≥540	≥18		
GB/T 36034	S 59× × ××-SU××××	590~710	≥490	≥18	20, 0, -20, -30, -40, -50, -60	≥47 ≥54
	S 62× × ××-SU××××	620~740	≥500	≥18		
	S 69× × ××-SU××××	690~810	≥550	≥18		

注 1: 锅炉用埋弧焊焊材的熔敷金属室温夏比 V 型缺口冲击吸收能量平均值不小于 27 J 且不低于母材标准相对应规定值。

注 2: *当屈服发生不明显时, 应测定规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 。

3.6.4 熔敷金属弯曲试样弯曲到表 3 规定的角度后, 其拉伸面上的熔敷金属内沿任何方向不应有单条长度大于 3 mm 的开口缺陷, 试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计, 但未熔合、夹渣或其他内部缺陷引起的棱角开口缺陷长度应计入。

对于断后伸长率 A 标准规定值下限小于 20% 的熔敷金属, 若按表 3 规定的弯曲试验不合格, 而实测值小于 20%, 则允许加大弯心直径重新进行试验, 此时压头直径等于 $\frac{10 \times (200 - A)}{2A}$ (A 为断后伸长率规定值下限乘 100), 辊筒间距离等于压头直径加 23 mm。

表 3 弯曲试验尺寸规定

试样厚度/mm	压头直径/mm	辊筒间距离/mm	弯曲角度/(°)
10	40	63	180

3.7 熔敷金属扩散氢含量

埋弧焊焊材熔敷金属扩散氢含量测定按照 GB/T 3965 进行, 其含量应符合表 4 的规定。

除需方要求外, 焊材生产商可免除扩散氢含量测定试验, 但应在质量证明书中注明扩散氢含量合格。

表 4 埋弧焊焊材熔敷金属扩散氢含量规定

标准	焊丝-焊剂组合分类	熔敷金属扩散氢含量/（mL/100 g） （水银法或热导法）
GB/T 5293	S 43× × ××-SU×××	≤8
	S 49× × ××-SU×××	≤7
	S 55× × ××-SU×××	≤6
	S 57× × ××-SU×××	
GB/T 12470	S 49× × ××-SU×××	≤7
	S 55× × ××-SU×××	≤6
	S 62× × ××-SU×××	≤5
GB/T 36034	S 59× × ××-SU×××	≤5
	S 62× × ××-SU×××	
	S 69× × ××-SU×××	

3.8 熔敷金属射线检测

熔敷金属射线检测应按 NB/T 47013.2 或 NB/T 47013.11 的规定进行，射线检测技术等级不应低于 AB 级，质量等级应为 I 级。

4 试验方法

4.1 熔敷金属化学分析

4.1.1 熔敷金属化学分析用堆焊试件的最小长度为 150 mm，试件上堆焊 8 层，化学分析试样应取自第 5 层以上。

4.1.2 化学分析试样也可以从熔敷金属力学性能试件或试样的熔敷金属上制取，但仲裁试验应按 4.1.1 的规定制取。

4.2 焊剂化学成分分析

焊剂的化学成分分析应按 GB/T 36037 中的相关规定进行。

4.3 熔敷金属弯曲试验

4.3.1 制备平焊试件时，试件厚度和坡口形式应分别按 GB/T 5293、GB/T 12470 和 GB/T 17854、GB/T 36034 的规定执行。

4.3.2 除需方要求外，焊接试件采用 $\phi 3.2$ mm 或 $\phi 4.0$ mm 焊丝焊制。

4.3.3 试样制备应符合如下要求：

- a) 采用冷加工法或热切割法切取试样。当采用热切割法时，应用冷加工法去除热影响区；
- b) 允许避开焊接缺欠制取纵向弯曲试样，面弯与背弯试样各取 1 个，纵向弯曲试样位置见图 1，允许采用横向弯曲代替纵向弯曲，仲裁时应采用纵向弯曲；

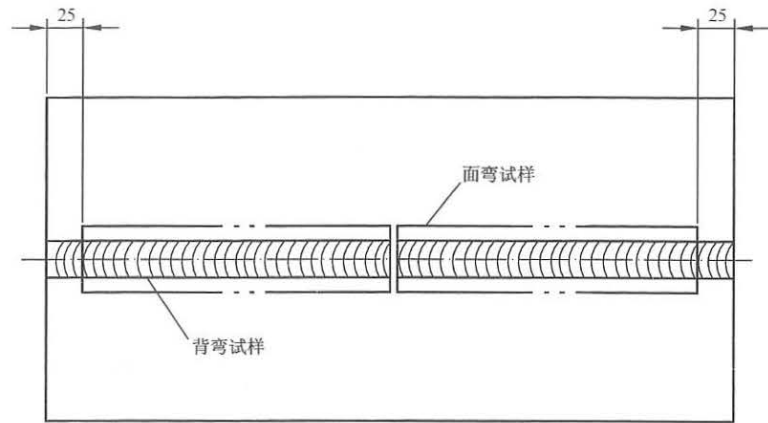
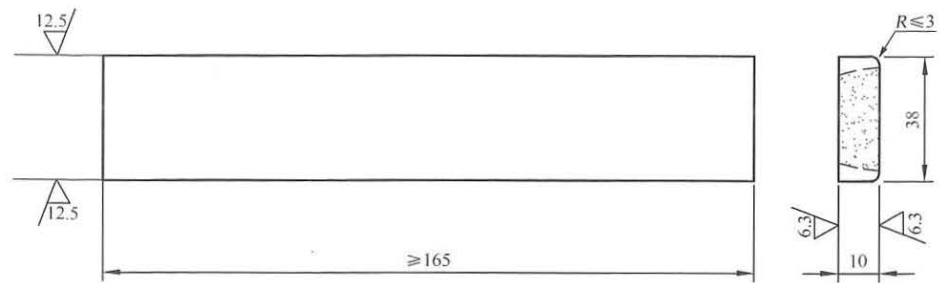


图 1 纵向弯曲试样位置图

- c) 制备面弯（背弯）试样时，应从背面（正面）加工除去多余厚度，试样的受拉面尽量靠近试件表面；
- d) 焊缝余高及垫板应采用机械方法去除，试样的受拉面应齐平，纵向弯曲试样尺寸见图 2，横向弯曲试样尺寸按 NB/T 47014 的规定执行。



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3$ 。

图 2 纵向弯曲试样尺寸

4.3.4 弯曲试验应符合表 3 及 GB/T 2653 的规定。

5 产品标识

按本文件规定生产的焊丝、焊剂的内外包装、说明书以及质量证明书上，应标有“承压设备埋弧焊用钢焊丝（焊剂）”字样和产品标识“NB/T 47018”，其最小包装标签也应印有产品标识。

附 录 A
(资料性)

埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照

表 1 中埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照见表 A.1。

表 A.1 埋弧焊用实心焊丝-焊剂组合类别与 2017 年版焊剂型号对照

标准	焊丝-焊剂组合分类	标准	焊剂型号
GB/T 5293—2018	S 43 × × ××-SU×××	GB/T 5293—1999	F4××-H×××
	S 49 × × ××-SU×××		F5××-H×××
	S 55 × × ××-SU×××	GB/T 12470—2003	F48××-H×××
	S 57 × × ××-SU×××		F55××-H×××
GB/T 12470—2018	S 49 × × ××-SU×××		—
	S 55 × × ××-SU×××		F48××-H×××
	S 62 × × ××-SU×××		F55××-H×××
GB/T 36034—2018	S 59 × × ××-SU×××		F62××-H×××
	S 62 × × ××-SU×××		—
	S 69 × × ××-SU×××		F62××-H×××
GB/T 17854—2018	S F308 ××-S308	GB/T 17854—1999	F69××-H×××
	S F308L ××-S308L		F308-H×××
	S F309 ××-S309		F308L-H×××
	S F309L ××-S309L		F309-H×××
	S F309LMo ××-S309LMo		—
	S F309Mo ××-S309Mo		—
	S F310 ××-S310		F309Mo-H×××
	S F312 ××-S312		F310-H×××
	S F16-8-2 ××-S16-8-2		—
	S F316 ××-S316		—
	S F316L ××-S316L		F316-H×××
	S F316LCu ××-S316LCu		F316L-H×××
	S F317 ××-S317		F316CuL-H×××
	S F317L ××-S317L		F317-H×××
	S F347 ××-S347		—
	S F347L ××-S347L		F347-H×××
	S F385 ××-S385		—
	S F410 ××-S410		—
	S F430 ××-S430		F410-H×××
	S F2209 ××-S2209		F430-H×××
	S F2594 ××-S2594		—